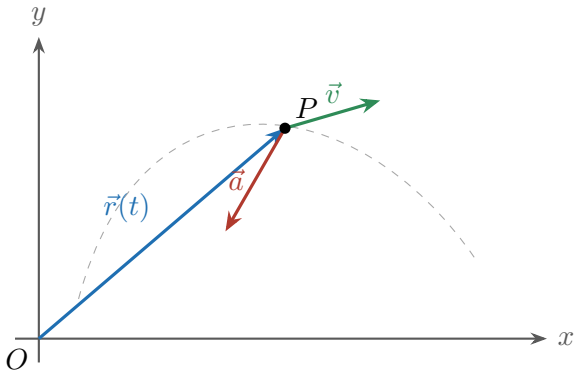
Kinematika

Popis pohybu hmotného bodu v prostoru a čase



Studijní text pro 1. ročník
Vysoké učení technické v Brně, FEKT
obor Elektronika a komunikační technologie (EKT)

Od popisu polohy přes rychlost a zrychlení až po přímočarý a kruhový pohyb. Definice, odvození vzorců, nákresy, řešené příklady, přehled vzorců a úlohy k procvičení.

5. listopadu 2026

Obsah

1 Mechanika a kinematika **1**
1.1 Co zkoumá mechanika . . . 1
1.2 Vztažné soustavy . . . 1
1.3 Model hmotného bodu . . . 1

2 Poloha, trajektorie a dráha **2**
2.1 Polohový vektor . . . 2
2.2 Časová závislost polohy a parametrické rovnice . . . 2
2.3 Trajektorie a dráha . . . 3

3 Rychlost **4**
3.1 Střední a okamžitá rychlost . . . 4
3.2 Řešený příklad: rychlost z polohového vektoru . . . 4

4 Zrychlení **5**
4.1 Definice a složky zrychlení . . . 5
4.2 Tečné a normálové zrychlení . . . 5
4.3 Co nám říkají jednotlivé složky . . . 6

5 Přímočarý pohyb (1D) **6**
5.1 Zjednodušení na jednu dimenzi . . . 6
5.2 Dvě základní úlohy kinematiky . . . 6
5.3 Pohyb s konstantním zrychlením . . . 7
5.4 Přímočarý rovnoměrný pohyb . . . 7
5.5 Přímočarý rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb . . . 8

6 Kruhový pohyb **8**
6.1 Základní popis . . . 8
6.2 Úhlová dráha a úhlová rychlost . . . 8
6.3 Obvodová rychlost . . . 9
6.4 Dostředivé zrychlení . . . 9
6.5 Perioda a frekvence . . . 10
6.6 Rovnoměrný a nerovnoměrný kruhový pohyb . . . 10

7 Přehled druhů pohybu **11**

8 Souhrn vzorců a časté chyby **11**
8.1 Jednotky veličin . . . 12
8.2 Nejčastější chyby . . . 12

9 Příklady k procvičení **13**

1 Mechanika a kinematika

1.1 Co zkoumá mechanika

Mechanika je část fyziky, která matematicky popisuje mechanický pohyb těles v prostoru a čase a zabývá se také jeho příčinami.

- **Kinematika** popisuje pohyb, aniž zkoumá jeho příčiny.
- **Dynamika** studuje příčiny pohybu a změn pohybu.
- **Statika** se zabývá rovnováhou těles.

Definice 1.1 — Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je změna vzájemné polohy těles v prostoru a čase. Pohyb je **relativní**: vždy musíme uvést, vzhledem ke kterému tělesu (nebo vztažné soustavě) polohu a pohyb popisujeme.

> **Poznámka.** V této látce se věnujeme klasické mechanice. Ta je vhodná tehdy, když jsou rychlosti těles mnohem menší než rychlost světla ve vakuu $c \approx 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

1.2 Vztažné soustavy

Pohyb popisujeme pomocí souřadnic vztažených k určité soustavě. V prezentaci jsou uvedeny tyto souřadné systémy:

- **Kartézská soustava:** souřadnice x, y, z.
- **Polární soustava:** poloměr r a úhel φ.
- **Cylindrická (válcová) soustava:** r, φ, z.
- **Sférická (kulová) soustava:** r, φ, ϑ.

Nejčastěji se používá **laboratorní soustava**, tedy pravotočivá kartézská soustava pevně spojená se Zemí.

1.3 Model hmotného bodu

Definice 1.2 — Hmotný bod

Hmotný bod (HB) je idealizovaný model tělesa, u kterého zanedbáváme jeho rozměry, rotační pohyb a deformaci. Použijeme jej tehdy, když jsou rozměry tělesa v dané úloze zanedbatelné, například vzhledem k uražené dráze.

> **Poznámka.** Hmotný bod není tvrzení, že těleso skutečně nemá rozměry. Jde o zjednodušení, které nám umožní soustředit se pouze na jeho polohu a pohyb.

Abychom mohli jednoznačně popsat pohyb hmotného bodu, sledujeme především tři základní kinematické veličiny:

1. polohu (polohový vektor) $\vec{r}$,
2. rychlost $\vec{v}$,

3. zrychlení $\vec{a}$.

Mezi další veličiny patří úhlové otočení, úhlová rychlost a úhlové zrychlení.

2 Poloha, trajektorie a dráha

2.1 Polohový vektor

Definice 2.1 — Polohový vektor

Polohový vektor $\vec{r}$ je vektor vedený z počátku souřadnicové soustavy do okamžité polohy hmotného bodu.

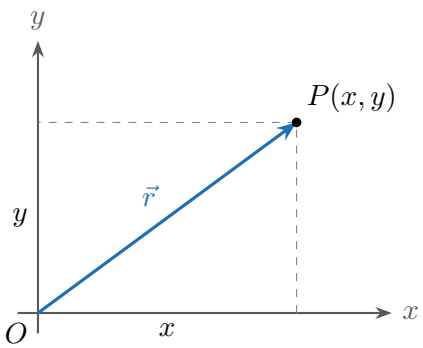
V kartézské soustavě má tvar

$$\boxed{\vec{r} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}} \tag{1}$$

kde x, y, z jsou souřadnice bodu a $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ jsou jednotkové vektory ve směru os x, y, z.

Velikost polohového vektoru je

$$\boxed{r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}. \tag{2}$$



Obrázek 1: Polohový vektor v rovině: počátek je v počátku soustavy a konec v bodě P.

Směrové kosiny polohového vektoru určují jeho orientaci vůči osám:

$$\cos\alpha = \frac{x}{r}, \qquad \cos\beta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\gamma = \frac{z}{r}.$$

Platí také vztah

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

Základní jednotkové vektory mají souřadnice $\vec{\imath} = (1,0,0)$, $\vec{\jmath} = (0,1,0)$ a $\vec{k} = (0,0,1)$.

2.2 Časová závislost polohy a parametrické rovnice

Při pohybu se souřadnice mění s časem. Polohu proto zapisujeme jako

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{\imath} + y(t)\vec{\jmath} + z(t)\vec{k}. \tag{3}$$

Tři skalární funkce

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t)$$

se nazývají **parametrické rovnice trajektorie**. Parametrem je čas t. Vyloučením času z těchto rovnic získáme rovnici geometrické křivky, po které se hmotný bod pohybuje.

Příklad 2.1 — Určení trajektorie z polohového vektoru

Polohový vektor je zadán vztahem

$$\vec{r}(t) = (3{,}6t + 4{,}2)\vec{\imath} + (5{,}4t)\vec{\jmath}\,\mathrm{m}.$$

Určete tvar trajektorie.

Řešení. Pohyb probíhá v rovině xy, tedy

$$x = 3{,}6t + 4{,}2, \qquad y = 5{,}4t.$$

Z první rovnice vyjádříme čas:

$$t = \frac{x - 4{,}2}{3{,}6}.$$

Dosadíme do druhé rovnice:

$$y = 5{,}4\frac{x - 4{,}2}{3{,}6} = 1{,}5x - 6{,}3.$$

Trajektorií je přímka se směrnicí 1,5 a průsečíkem s osou y v bodě $-6{,}3\,\mathrm{m}$.

2.3 Trajektorie a dráha

Definice 2.2 — Trajektorie

Trajektorie je množina koncových bodů polohového vektoru při pohybu. Je to geometrická křivka, po které se hmotný bod pohybuje.

Definice 2.3 — Dráha

Dráha $s = s(t)$ je délka části trajektorie, kterou hmotný bod urazil za sledovaný čas. Jednotkou dráhy i velikosti polohového vektoru je metr (m).

Pozor! Polohový vektor a dráha nejsou totéž. Polohový vektor vede vždy od počátku souřadnic do aktuální polohy; dráha měří délku skutečně uražené části trajektorie. Při pohybu po zakřivené dráze se jejich velikosti obecně nerovnají.

3 Rychlost

3.1 Střední a okamžitá rychlost

Při posunu z bodu A do bodu B se polohový vektor změní o $\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$. Za čas Δt definujeme **střední vektorovou rychlost**

$$\vec{v}_{\text{stř}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}.$$

Velikost střední rychlosti založená na uražené dráze je

$$v_{\text{stř}} = \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

Tyto dvě hodnoty obecně nejsou stejné: Δs je délka oblouku trajektorie, zatímco $|\Delta\vec{r}|$ je délka přímé spojnice počátečního a koncového bodu.

Definice 3.1 — Okamžitá rychlost

Okamžitá rychlost je derivace polohového vektoru podle času:

$$\boxed{\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{r}}}. \tag{4}$$

V kartézských souřadnicích:

$$\boxed{\vec{v} = \dot{x}\vec{\imath} + \dot{y}\vec{\jmath} + \dot{z}\vec{k} = v_x\vec{\imath} + v_y\vec{\jmath} + v_z\vec{k}} \tag{5}$$

kde

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \quad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \quad v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}.$$

Velikost rychlosti je

$$\boxed{v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}}. \tag{6}$$

Jednotkou rychlosti je $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

> **Poznámka.** Vektor okamžité rychlosti má vždy směr tečny k trajektorii a jeho orientace odpovídá směru rostoucího času. Velikost rychlosti vyjadřuje, jakou dráhu těleso v daném okamžiku urazí za jednotku času.

3.2 Řešený příklad: rychlost z polohového vektoru

Příklad 3.1 — Výpočet rychlosti elektronu

Poloha elektronu je dána vztahem

$$\vec{r}(t) = 3{,}0t\vec{\imath} - 4{,}0t^2\vec{\jmath} + 2{,}0\vec{k}\ \mathrm{m}.$$

Určete (a) časovou závislost rychlosti, (b) rychlost v čase $t = 2{,}0\,\mathrm{s}$ a (c) její velikost.

a) Časová závislost. Zderivujeme polohový vektor:

$$\vec{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = 3{,}0\vec{\imath} - 8{,}0t\vec{\jmath}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

b) Rychlost v čase $t = 2{,}0\,\mathrm{s}$.

$$\vec{v}(2) = 3{,}0\vec{\imath} - 16{,}0\vec{\jmath}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

c) Velikost rychlosti.

$$v = \sqrt{3{,}0^2 + (-16{,}0)^2} = \sqrt{265} \doteq 16{,}3\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

4 Zrychlení

4.1 Definice a složky zrychlení

Vektor rychlosti se může měnit velikostí, směrem nebo obojím současně. V takovém případě je pohyb zrychlený.

Definice 4.1 — Okamžité zrychlení

Okamžité zrychlení je derivace rychlosti podle času, tedy druhá derivace polohového vektoru:

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}}. \tag{7}$$

V kartézských souřadnicích platí

$$\vec{a} = a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath} + a_z\vec{k}, \qquad a_x = \dot{v}_x, \quad a_y = \dot{v}_y, \quad a_z = \dot{v}_z.$$

Jednotkou zrychlení je $\mathrm{m\,s^{-2}}$.

Pozor! Zrychlení nemusí mířit ve směru pohybu. I při konstantní velikosti rychlosti může být zrychlení nenulové, pokud se mění směr rychlosti (například při rovnoměrném pohybu po kružnici).

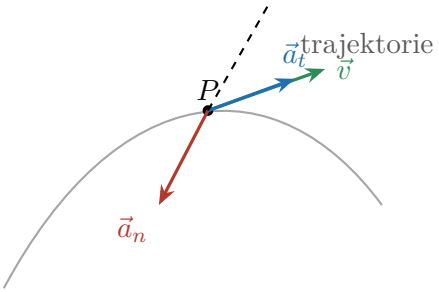
4.2 Tečné a normálové zrychlení

Při křivočarém pohybu je užitečné rozložit zrychlení do dvou navzájem kolmých směrů:

- **tečný směr** je rovnoběžný s tečnou k trajektorii,
- **normálový směr** je kolmý na tečnu a míří do středu křivosti trajektorie.

Celkové zrychlení je vektorovým součtem

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n}. \tag{8}$$



Obrázek 2: Rozklad zrychlení na tečnou a normálovou složku (schematicky).

Protože složky jsou na sebe kolmé, velikost celkového zrychlení je

$$\boxed{a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}}. \tag{9}$$

Velikosti složek:

$$\boxed{a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}, \qquad \boxed{a_n = \frac{v^2}{R}}, \tag{10}$$

kde R je poloměr oskulační kružnice (poloměr křivosti trajektorie). Tečné zrychlení popisuje změnu velikosti rychlosti, normálové zrychlení změnu jejího směru.

4.3 Co nám říkají jednotlivé složky

- Mění-li se pouze velikost rychlosti, je $\vec{a} = \vec{a}_t$.
- Mění-li se pouze směr rychlosti, je $\vec{a} = \vec{a}_n$.
- Mění-li se velikost i směr rychlosti, jsou přítomny obě složky: $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$.

> **Poznámka.** Normálová složka je nezáporná a směřuje do středu křivosti. Tečná složka může podle toho, zda se rychlost zvětšuje nebo zmenšuje, působit ve směru pohybu nebo proti němu.

5 Přímočarý pohyb (1D)

5.1 Zjednodušení na jednu dimenzi

Při přímočarém pohybu je trajektorií přímka. Normálové zrychlení je nulové, tedy $a_n = 0$, a celkové zrychlení je pouze tečné. Vektory polohy, rychlosti a zrychlení leží na stejné přímce. Můžeme proto pracovat s jejich orientovanými skalárními složkami.

5.2 Dvě základní úlohy kinematiky

V kinematice řešíme dva základní typy úloh:

1. **Je zadána poloha $\vec{r}(t)$.** Derivací získáme rychlost a další derivací zrychlení:

$$\vec{r}(t) \xrightarrow{\text{derivace}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\text{derivace}} \vec{a}(t).$$

   Úloha je jednoznačná.

2. **Je zadáno zrychlení $\vec{a}(t)$.** Integrací získáme rychlost a další integrací polohu:

$$\vec{a}(t) \xrightarrow{\text{integrace}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\text{integrace}} \vec{r}(t).$$

Musíme znát počáteční podmínky, tedy počáteční rychlost a polohu.

5.3 Pohyb s konstantním zrychlením

Předpokládejme, že zrychlení je konstantní:

$$a = \text{konst.}$$

Z definice zrychlení

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}v = a\,\mathrm{d}t.$$

Integrací dostaneme

$$v = at + C_1.$$

Pro počáteční čas $t = 0$ je rychlost $v(0) = v_0$, a proto $C_1 = v_0$.

Věta 5.1 — Rychlost při konstantním zrychlení

$$\boxed{v(t) = v_0 + at}. \tag{11}$$

Nyní použijeme vztah $v = \mathrm{d}s/\mathrm{d}t$:

$$\mathrm{d}s = (v_0 + at)\,\mathrm{d}t.$$

Po integraci a dosazení počáteční podmínky $s(0) = s_0$ získáme

$$\boxed{s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2}. \tag{12}$$

Věta 5.2 — Poloha při konstantním zrychlení

Pro přímočarý pohyb s konstantním zrychlením platí

$$\boxed{s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v = v_0 + at, \qquad a = \text{konst.}}$$

Poznámka. Znaménka veličin jsou důležitá. Zvolíme kladný směr osy a rychlost i zrychlení zapisujeme se znaménkem podle jejich orientace. Záporné zrychlení samo o sobě neznamená vždy zpomalování: záleží také na znaménku rychlosti.

5.4 Přímočarý rovnoměrný pohyb

Při rovnoměrném přímočarém pohybu je zrychlení nulové a rychlost konstantní:

$$a = 0, \qquad v = \text{konst.}$$

Integrací rychlosti získáme

$$\boxed{s = s_0 + vt}. \tag{13}$$

Pokud volíme počátek dráhy v počáteční poloze, tedy $s_0 = 0$, zjednoduší se vztah na $s = vt$.

5.5 Přímočarý rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb

Jestliže je zrychlení konstantní a nenulové, jde o přímočarý rovnoměrně zrychlený (případně zpomalený) pohyb. O tom, zda těleso zrychluje nebo zpomaluje, rozhoduje vzájemné znaménko v a a:

- stejné znaménko v a a: velikost rychlosti roste,
- opačné znaménko v a a: velikost rychlosti klesá.

▶ Použití v elektrotechnice

Kinematické vztahy se používají například při popisu pohybu mechanických částí přístrojů, dopravních prostředků, pohybu nosičů a při převodu mezi časovým průběhem polohy, rychlosti a zrychlení. V elektrotechnických aplikacích se s nimi lze setkat také při popisu pohybu mechanismů a snímačů.

6 Kruhový pohyb

6.1 Základní popis

Kruhový pohyb je pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Jde o pohyb v rovině, tedy o dvourozměrný problém. Pro jeho popis jsou vhodné polární souřadnice: poloměr r a úhel $\varphi(t)$. Pro kružnici se středem v počátku je $r = \text{konst}$.

Vztah ke kartézským souřadnicím:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi.$$

Polohový vektor lze zapsat

$$\vec{r} = (r\cos\varphi)\vec{\imath} + (r\sin\varphi)\vec{\jmath}.$$

6.2 Úhlová dráha a úhlová rychlost

Definice 6.1 — Úhlová rychlost

Úhlová rychlost vyjadřuje změnu úhlové dráhy v čase:

$$\boxed{\omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}}. \tag{14}$$

Při rovnoměrném kruhovém pohybu roste úhel rovnoměrně s časem:

$$\varphi(t) = \omega t$$

(pro počáteční úhel nulový). Polohový vektor je potom

$$\vec{r}(t) = r\cos(\omega t)\vec{\imath} + r\sin(\omega t)\vec{\jmath}.$$

Délka oblouku kružnice odpovídající úhlu φ (v radiánech) je

$$\boxed{s = r\varphi}. \tag{15}$$

6.3 Obvodová rychlost

Derivací polohového vektoru rovnoměrného kruhového pohybu získáme

$$\vec{v}(t) = -r\omega \sin(\omega t)\vec{\imath} + r\omega \cos(\omega t)\vec{\jmath}.$$

Její velikost je

$$v = \sqrt{r^2\omega^2 \sin^2(\omega t) + r^2\omega^2 \cos^2(\omega t)} = r\omega.$$

Tedy

$$\boxed{v = r\omega}. \tag{16}$$

Obvodová rychlost má směr tečny ke kružnici a je kolmá na poloměr.

Vektorově lze vztah zapsat

$$\boxed{\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}}.$$

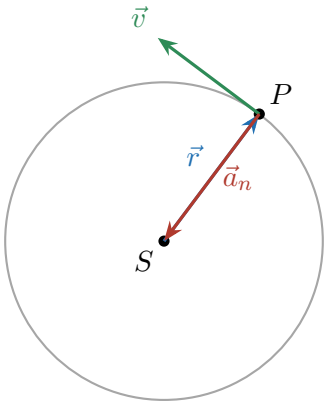
Vektory úhlového otočení, úhlové rychlosti a úhlového zrychlení leží ve směru osy otáčení.

6.4 Dostředivé zrychlení

Při rovnoměrném kruhovém pohybu je velikost rychlosti konstantní, ale její směr se neustále mění. Proto je tečné zrychlení nulové a zrychlení má pouze normálovou složku, která míří do středu kružnice.

$$\boxed{a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}}, \qquad \boxed{a_t = 0}. \tag{17}$$

Toto zrychlení se nazývá **dostředivé zrychlení**.



Obrázek 3: Při rovnoměrném pohybu po kružnici míří rychlost po tečně a dostředivé zrychlení do středu.

6.5 Perioda a frekvence

Definice 6.2 — Perioda

Perioda T je doba jednoho úplného oběhu. Při jednom oběhu se úhel změní o 2π radiánů. Z rovnice $\varphi = \omega t$ pro $t = T$ plyne

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}. \tag{18}$$

Jednotkou periody je sekunda (s).

Definice 6.3 — Frekvence

Frekvence f je počet oběhů za sekundu. Je převrácenou hodnotou periody:

$$\boxed{f = \frac{1}{T}}. \tag{19}$$

Jednotkou je s^{-1}, která se nazývá hertz (Hz).

Spojením vztahů pro periodu a frekvenci dostaneme

$$\boxed{\omega = 2\pi f}. \tag{20}$$

Příklad 6.1 — Perioda, frekvence a obvodová rychlost

Kolo se otáčí frekvencí $f = 5\,\mathrm{Hz}$. Jeho poloměr je $r = 0{,}20\,\mathrm{m}$. Určete periodu, úhlovou rychlost a obvodovou rychlost bodu na obvodu.

Řešení. Perioda:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0{,}20\,\mathrm{s}.$$

Úhlová rychlost:

$$\omega = 2\pi f = 10\pi \doteq 31{,}4\,\mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

Obvodová rychlost:

$$v = r\omega = 0{,}20 \cdot 10\pi = 2\pi \doteq 6{,}28\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

6.6 Rovnoměrný a nerovnoměrný kruhový pohyb

U kruhového pohybu je normálové zrychlení spojeno se změnou směru rychlosti. Tečné zrychlení určuje změnu velikosti rychlosti:

- **Rovnoměrný kruhový pohyb:** velikost rychlosti je konstantní, $a_t = 0$; normálové zrychlení je nenulové.
- **Nerovnoměrný kruhový pohyb:** velikost rychlosti se mění, $a_t \neq 0$; vedle normálové složky je přítomna i tečná složka.

Pozor! V prezentaci je u nerovnoměrného kruhového pohybu uvedeno $a_n = \text{konst.} \neq 0$. Obecně to ale z definice $a_n = v^2/r$ neplyne: při konstantním poloměru a měnící se rychlosti se mění i velikost normálového zrychlení. Pro řešení úloh proto používej vztah $a_n = v^2/r$ a konkrétní zadané hodnoty.

7 Přehled druhů pohybu

Následující tabulka shrnuje rozdělení pohybů podle normálového a tečného zrychlení:

Druh pohybu	a_n	a_t
Přímočarý rovnoměrný	0	0
Přímočarý nerovnoměrný	0	$\neq 0$
Přímočarý rovnoměrně zrychlený/zpomalený	0	konst. $\neq 0$
Kruhový rovnoměrný	konst. $\neq 0$	0
Kruhový nerovnoměrný	obecně $\neq 0$	$\neq 0$
Křivočarý rovnoměrný	$\neq 0$	0
Křivočarý nerovnoměrný	$\neq 0$	$\neq 0$

Poznámka. Uvedené rozdělení vychází z toho, zda se mění velikost rychlosti (a_t) a zda se mění její směr (a_n). Při přímočarém pohybu je normálová složka nulová; při křivočarém pohybu je obecně nenulová.

8 Souhrn vzorců a časté chyby

Základní kinematické vztahy

Poloha a trajektorie

$$\vec{r} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Rychlost

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}, \qquad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Zrychlení

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

Tečné a normálové složky

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n, \qquad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}, \qquad a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}, \quad a_n = \frac{v^2}{R}$$

Přímočarý pohyb s konstantním zrychlením

$$v = v_0 + at, \qquad s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Přímočarý rovnoměrný pohyb

$$a = 0, \qquad v = \text{konst.}, \qquad s = s_0 + vt$$

Kruhový pohyb

$$s = r\varphi, \qquad \omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}, \qquad v = r\omega, \qquad a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

Perioda a frekvence

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad f = \frac{1}{T}, \qquad \omega = 2\pi f$$

8.1 Jednotky veličin

Veličina	Značka	Jednotka SI
Poloha, dráha, poloměr	r, s, R	m
Čas, perioda	t, T	s
Rychlost	v	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Zrychlení	a	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
Úhlová dráha	φ	rad
Úhlová rychlost	ω	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$ (rozměrově $\mathrm{s^{-1}}$)
Frekvence	f	$\mathrm{Hz} = \mathrm{s^{-1}}$

8.2 Nejčastější chyby

1. Zapomenutí, že pohyb je relativní a je nutné určit vztažnou soustavu.
2. Záměna polohového vektoru a dráhy: vektor míří z počátku soustavy, dráha měří délku uražené trajektorie.
3. Záměna střední rychlosti $\Delta s/\Delta t$ a vektorové střední rychlosti $\Delta\vec{r}/\Delta t$.
4. Derivování polohového vektoru chybně: rychlost je první derivace, zrychlení druhá derivace.
5. Zapomenutí jedné ze složek rychlosti při výpočtu velikosti $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$.
6. Představa, že zrychlení vždy míří ve směru rychlosti. Při kruhovém pohybu míří dostředivé zrychlení do středu kružnice.
7. Záměna tečného zrychlení (mění velikost rychlosti) a normálového zrychlení (mění směr rychlosti).
8. Vynechání počátečních podmínek s_0 a v_0 při integraci.
9. Chybné znaménko zrychlení u přímočarého pohybu; vždy nejprve zvolte kladný směr osy.
10. Záměna periody a frekvence: T je doba jednoho oběhu, f počet oběhů za sekundu a platí $f = 1/T$.
11. Použití stupňů místo radiánů ve vztahu $s = r\varphi$.

9 Příklady k procvičení

1. Polohový vektor bodu je $\vec{r}(t) = 2t\vec{\imath} + 3t^2\vec{\jmath} + 4t\vec{k}$ [m]. Určete souřadnice polohy v čase $t = 2\,\mathrm{s}$, vektor rychlosti, vektor zrychlení a velikost rychlosti v tomto čase.

2. Pohyb v rovině je zadán rovnicemi $x = 4t + 2$ a $y = 2t - 6$. Určete rovnici trajektorie a rozhodněte, zda jde o přímočarý pohyb.

3. Těleso se pohybuje po přímce podle vztahu $s(t) = 5 + 3t + 2t^2$ [m]. Určete $v(t)$, $a(t)$ a rychlost v čase $t = 3\,\mathrm{s}$.

4. Automobil jede rychlostí $v_0 = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ a zrychluje konstantně $a = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Určete rychlost a uraženou dráhu po 5 s, jestliže $s_0 = 0$.

5. Těleso se pohybuje rovnoměrně rychlostí $v = 6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Jakou dráhu urazí za 12 s?

6. Bod se pohybuje po kružnici o poloměru $r = 0{,}5\,\mathrm{m}$ úhlovou rychlostí $\omega = 8\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. Určete obvodovou rychlost a dostředivé zrychlení.

7. Kolo vykoná 120 otáček za minutu. Určete frekvenci, periodu a úhlovou rychlost.

8. Těleso obíhá po kružnici o poloměru $r = 2\,\mathrm{m}$ rychlostí $v = 4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Určete dostředivé zrychlení a dobu jednoho oběhu.

9. Rychlost částice se zvětší z $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ na $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ za 3 s. Předpokládejte konstantní tečné zrychlení. Určete jeho velikost.

10. Vysvětlete vlastními slovy rozdíl mezi tečným a normálovým zrychlením. Uveďte příklad pohybu, při kterém je přítomna pouze jedna z těchto složek.

Výsledky

1. $\vec{r}(2) = 4\vec{\imath} + 12\vec{\jmath} + 8\vec{k}$ [m], $\vec{v}(t) = 2\vec{\imath} + 6t\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ [m/s], $\vec{a} = 6\vec{\jmath}$ [m/s^2], $\vec{v}(2) = 2\vec{\imath} + 12\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ [m/s], $v(2) = \sqrt{164} \doteq 12{,}81\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

2. $y = 0{,}5x - 7$; trajektorie je přímka, pohyb je přímočarý.

3. $v(t) = 3 + 4t$ [m/s], $a = 4$ [m/s^2], $v(3) = 15$ [m/s].

4. $v = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $s = 75\,\mathrm{m}$.

5. $s = 72\,\mathrm{m}$.

6. $v = 4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $a_n = 32\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

7. $f = 2\,\mathrm{Hz}$, $T = 0{,}5\,\mathrm{s}$, $\omega = 4\pi \doteq 12{,}57\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$.

8. $a_n = 8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, $T = 2\pi r/v = \pi\,\mathrm{s} \doteq 3{,}14\,\mathrm{s}$.

9. $a_t = (10 - 4)/3 = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

10. Tečné zrychlení mění velikost rychlosti (např. přímočaré zrychlování); normálové mění směr rychlosti (např. rovnoměrný pohyb po kružnici).